POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ MECHATRONIKI

TECHNOLOGIA OBWODÓW ELEKTRONICZNYCH

Dokumentacja projektu – Układ zasilacza stabilizowanego

Wykonał:
Krzysztof Kozieł
333706
MT-MIN

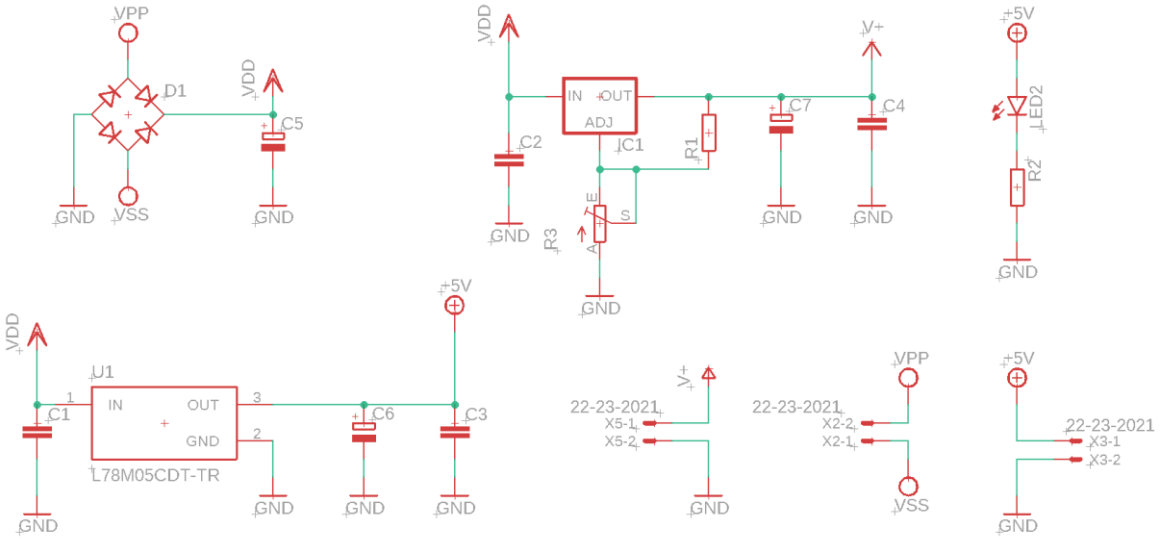
Warszawa 2025/2026

1. Cel projektu

Głównym założeniem projektu była praktyczna implementacja wiedzy teoretycznej nabytej w ramach przedmiotu Technologia Obwodów Elektronicznych. Prace obejmowały kompleksowy proces wytwarzania funkcjonalnego obwodu drukowanego (PCB): od opracowania projektu w środowisku Eagle, poprzez obróbkę mechaniczną i chemiczną (grawerowanie, trawienie, wiercenie), aż po montaż podzespołów i weryfikację poprawności działania układu.

2. Schemat elektroniczny układu

W oparciu o wytyczne prowadzącego zaprojektowano w programie Eagle układ o finalnych wymiarach 32 x 29 mm. Głównym założeniem projektu było zachowanie pełnej funkcjonalności przy jednoczesnym ułatwieniu procesu lutowania i maksymalnym ograniczeniu rozmiaru płytki.

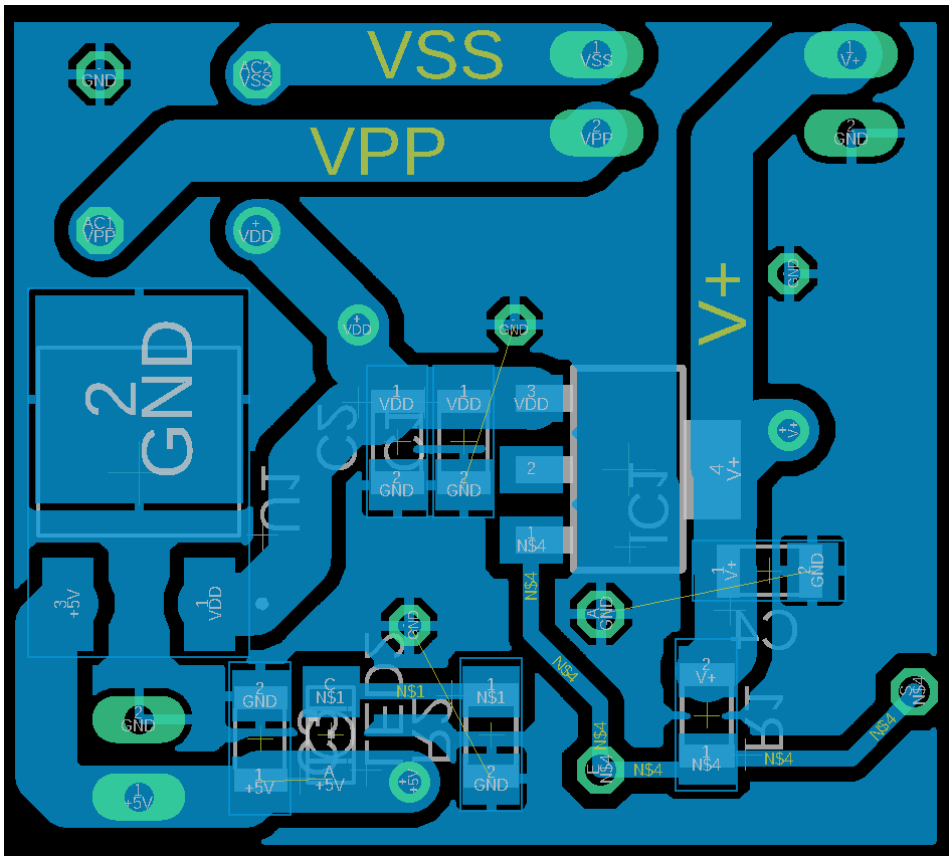


Rysunek 1 Schemat elektroniczny układu

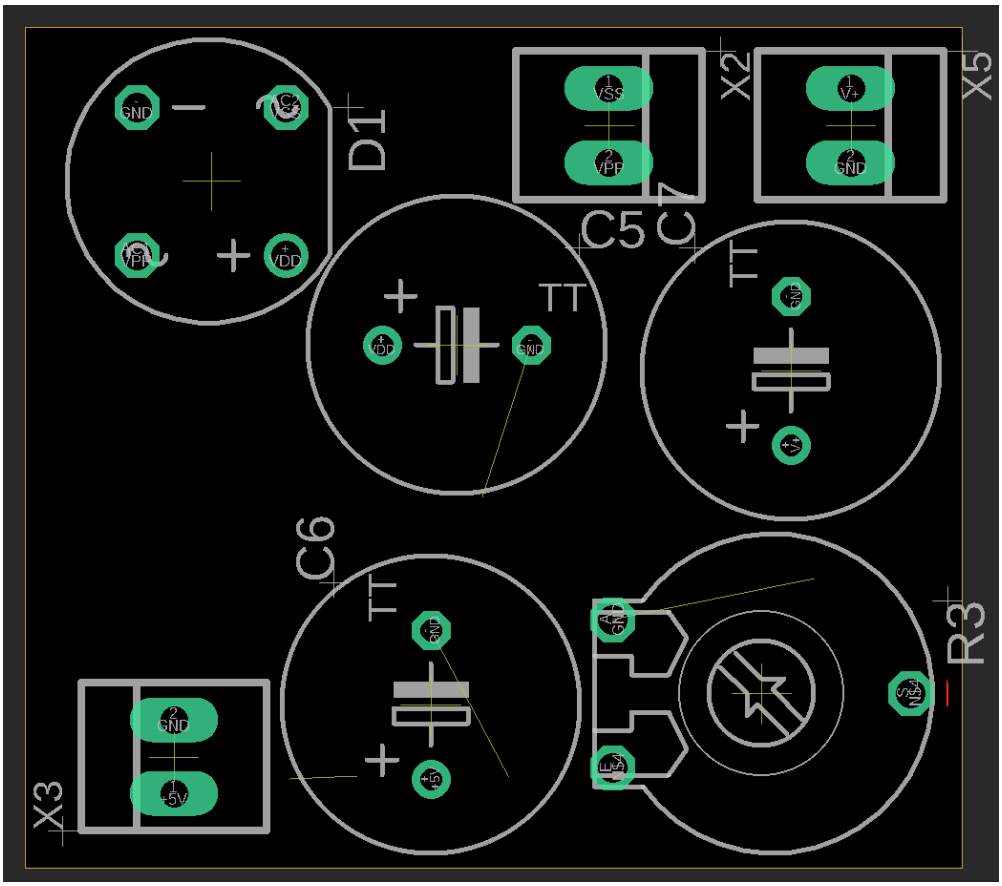
Lista wykorzystanych elementów:

- RB1 - Mostek prostowniczy RB157 - montaż THT
- C1, C2, C3, C4 - Kondensatory ceramiczne 100nF w obudowie 1206- montaż SMD
- C5 - Kondensator elektrolityczny 1000uF - montaż THT
- C6, C7 - Kondensatory elektrolityczne 470uF - montaż THT
- R1 – Rezystor 220Ω w obudowie 1206 - montaż SMD
- R2 - Rezystor 470Ω w obudowie 1206 - montaż SMD
- R3 – Potencjometr RM065- do regulacji napięcia w układzie z IC1 - montaż THT
- IC1 – Regulowany stabilizator napięcia LM317G - montaż SMD
- U1 – Stabilizator napięcia stałego LM87M05CDT-TR - montaż SMD
- D1 – Dioda święcąca LED w obudowie 1206 - montaż SMD

Poniżej przedstawiono widok płytki z góry (Top) i dołu (Bottom), które uzyskano w programie Eagle.



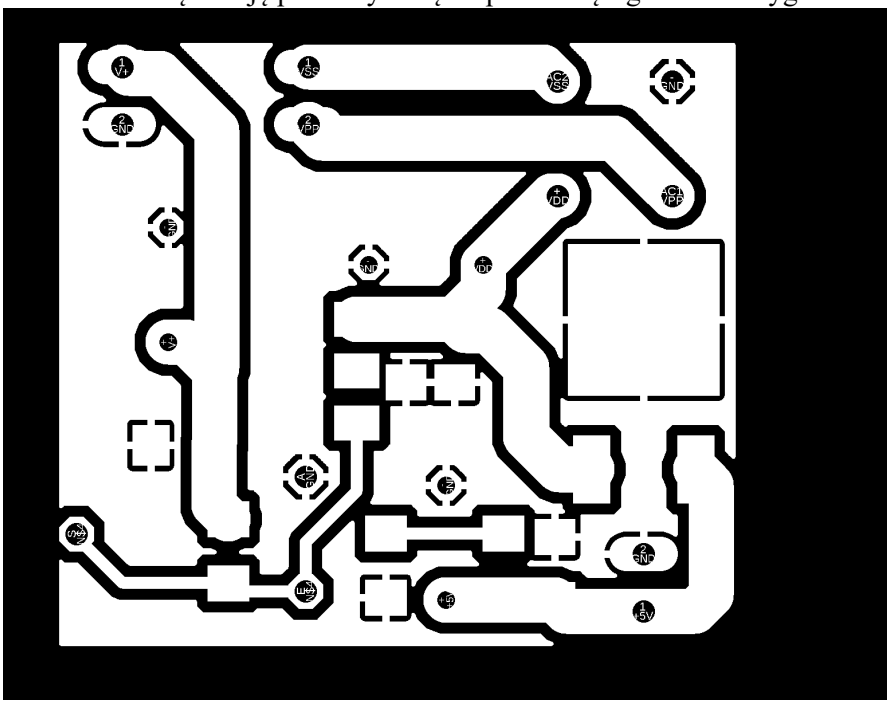
Rysunek 2 Widok płytki z dołu (bottom)



Rysunek 3 Widok płytki z góry (Top)

3. Grawerowanie płytki laserem

Gotowy projekt wyeksportowano z programu Eagle do formatu PNG, stosując odbicie lustrzane wymagane przy grawerowaniu laserowym. Obraz został oczyszczony z elementów pomocniczych – wyeksponowano wyłącznie ścieżki, pady oraz miejsca na otwory montażowe. Poniżej zamieszczono finalną wersję pliku wysłaną do prowadzącego w celu wygrawerowania.



Rysunek 4 Gotowa płytka pod laser

4. Wytrawianie płytki

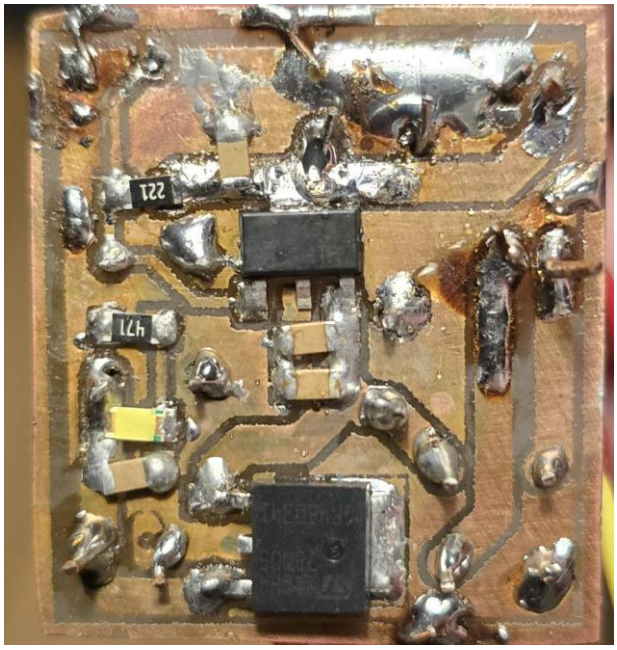
Następnie płytkę wycięto z większego arkusza i przystąpiono do trawienia. Wykorzystano roztwór na bazie kwasu solnego i perhydrolu. Proces ten był monitorowany: płytkę wyjmowano z kąpieli trawiącej i płukano w wodzie, aby zweryfikować stan ścieżek. Czynność powtarzano aż do uzyskania gotowego obwodu.

5. Wykonanie otworów

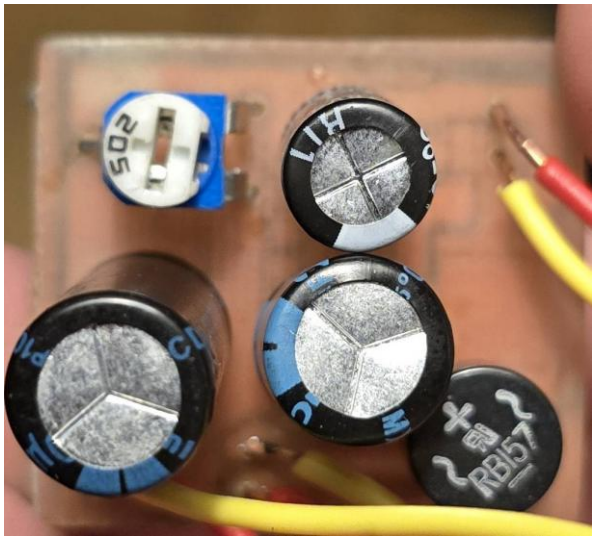
Otwory wykonywane były na wiertarce stołowej wiertłem 0,9mm – w celu montażu elementów THT. Po wykonaniu tej operacji, pozbyto się lakieru - za pomocą gąbeczki drucianej, uważając, by nie zepsuć miedzianych ścieżek.

6. Lutowanie elementów

Lutowanie wykonano dwuetapowo. W pierwszej fazie zamontowano elementy SMD przy użyciu metody Hot Air, zachowując kolejność od elementów najmniej wrażliwych na ciepło do diody LED. W drugiej fazie przylutowano elementy THT, korzystając z tradycyjnej stacji lutowniczej. Poniżej zamieszczono dokumentację zdjęciową wykonanego układu.



Rysunek 5 Zlutowana płytka - strona przewodząca - miedź



Rysunek 6 Zlutowana płytka - strona nieprzewodząca

7. Wnioski

- Standardowe pola lutownicze z bibliotek dostępnych w programie Eagle są zbyt małe. Przy takim projekcie należy powiększyć pole lutownicze, aby student mógł poprawnie polutować elementy.
- Podczas wykorzystania wiertarki stołowej, należy przywiązać szczególną uwagę do mocnego trzymania płytki, ponieważ chce ona odlecieć.
- Wcześniejsze przemycie płytki w wodzie i lekkie przetarcie palcem w rękawiczce pozwala przyspieszyć proces trawienia płytki, poruszanie naczyniem z chemikaliami również przyspiesza proces trawienia.
- Nie wszystkie użyte w projekcie elementy były w standardowej bibliotece elementów w programie Eagle, należy o tym pamiętać przy przyszłych projektach i najlepiej wykorzystać pliki od producenta - często można znaleźć gotowe pliki elementów.

- Wykorzystanie lutownicy Hot Air znacznie ułatwia lutowanie elementów SMD.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na to co daje się do trawienia, bo jak można zauważyć na czarno-białym zdjęciu, które zostało użyte do wygrawerowania płytki, są tam aż 3 poletka masy, które powinny być połączone, ale nie są. Rozlana masa powinna być trochę rozciągnięta po bokach, aby te poletka połączyć w jedno.
- Przy lutowaniu należy zwrócić uwagę na to, ile daje się cyny, aby przypadkiem nie zrobić zwarcia ścieżki V+ i masy.
- Clearance pomiędzy ścieżkami można zwiększyć, aby utrudnić studentowi zrobienie zwarcia.